

# ELF를 gdb를 이용해 동적분석 하는 법

## elf파일에서 stripped ELF + 동적 심볼도 거의 없는 경우 대처하는 법

이런 경우에는 b main이나 b \_libc\_start\_main와 같이 중단점을 걸어서 main함수를 찾아낼 수 없다.

따라서 이 경우에는 보통은 \_start에서 역으로 main 주소를 찾는 방식을 쓴다. 이를 위해서 첫 번째로 starti를 통해서 가장 첫 번째 명령어에서 멈추고 그 다음에는 disas \$pc,+100와 같은 명령어를 이용해서 start주변을 보면서 main을 찾아보면 \_libc\_start\_main함수에서 main함수는 첫 번째 인자이기 때문에 rdi레지스터에 저장이 되고

```
Dump of assembler code for function dlmain_doit:
0x00007ffff7fe32e0 <+0>:    endbr64
0x00007ffff7fe32e4 <+4>:    push    rbx
0x00007ffff7fe32e5 <+5>:    mov     rbx,rdi
0x00007ffff7fe32e8 <+8>:    mov     rdi,QWORD PTR [rdi]
0x00007ffff7fe32eb <+11>:   lea     rdx,[rip+0x15ee]          # 0x7ffff7fe48e0 <dl_main>
0x00007ffff7fe32f2 <+18>:   lea     rax,[rip+0x1afd7]        # 0x7ffff7ffe2d0 <environ>
0x00007ffff7fe32f9 <+25>:   mov     r9,QWORD PTR [rip+0x197c0] # 0x7ffff7ffcac0 <_dl_argv>
0x00007ffff7fe3300 <+32>:   mov     rcx,0xfffffffffffffff
0x00007ffff7fe3307 <+39>:   mov     esi,0x8c000001
0x00007ffff7fe330c <+44>:   mov     r8d,DWORD PTR [rip+0x197b5] # 0x7ffff7ffcac8 <dl_argv>
```

따라서 dl\_main에 있는 값 0x7ffff7fe48e0에 중단점을 걸면 사실상 main에 중단점을 거는 거다. 따라서 중단점을

b \*0x7ffff7fe48e0라고 하고 c로 그 부분으로 이동했지만 이건 main함수가 아니었다. 따라서 이전 단계로 돌아가서

disas \$pc,+100이 아닌 disas \$pc,+200을 실행해서 main을 찾아보니 그래도 안 나온다. 따라서 나는 다른 방법으로 main함수의 위치를 찾기로 결정하는데 바로 info files를 실행하면 entry point가 뜨는데 그 부분에 중단점을 설정하고 그 다음에 거기서 disas \$pc,+100와 같은 방식으로 starti를 찾아나간다. 그랬더니

```
0x55555555140: endbr64
```

```
0x55555555144: xor    ebp,ebp
```

```
0x55555555146: mov    r9,rdx
```

```
0x55555555149: pop    rsi
```

```
0x5555555514a: mov    rdx,rsp
```

```
0x5555555514d: and    rsp,0xffffffffffff0
```

```
0x55555555151: push   rax
```

```
0x55555555152: push   rsp
```

```
0x55555555153: xor    r8d,r8d
```

```
0x55555555156: xor    ecx,ecx
```

```
0x55555555158: lea    rdi,[rip+0x208]    # 0x55555555367
```

```
0x5555555515f: call   QWORD PTR [rip+0x2e73]
```

```
0x55555555165: hlt
```

와 같이 main함수를 찾아냈고 이게 main이라고 추론한 이유는 hlt를 실행하기 때문에 main을 호출하는 양식을 따랐기 때문이다. 이런 방식으로도 main이 명시되어있지 않아도 main함수를 찾을 수 있다.

